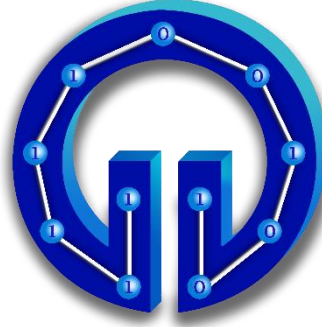


**KARADENİZ TEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK  
FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR  
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



**PROJENİN KONUSU:**

**2D metroidvania türü bilgisayar tabanlı macera odaklı, çocuk ve yetişkin herkesin oynayabileceği oyun geliştirilecektir.**

**Yazılım Mühendisliği Gereksinim Raporu**

**425492 Alaattin Uysal**

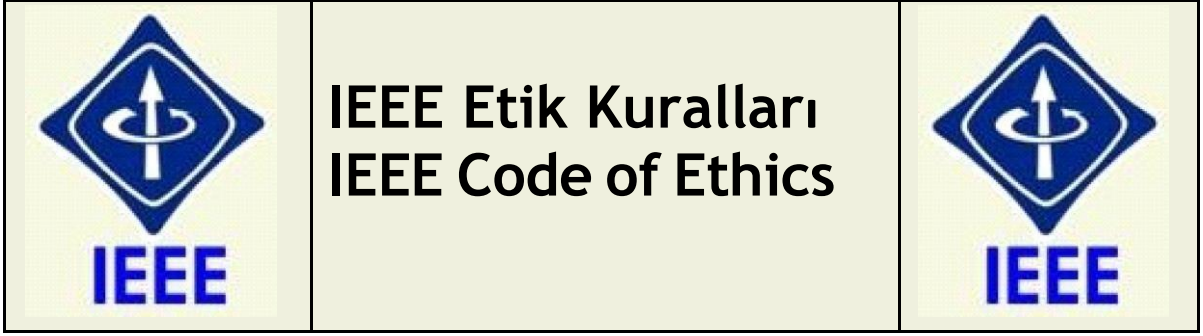
**425429 Eren Kuşdil**

**425472 Özer Koca**

**425468 Alperen Altunel**

**425500 Berat Kayar**

**2024-2025 BAHAR DÖNEMİ**



Mesleğime karşı şahsi sorumluluğumu kabul ederek, hizmet ettiğim toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmaya söz verdiğimi ve aşağıdaki etik kurallarını kabul ettiğimi ifade ederim:

- Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak;
- Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek;
- Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak;
- Her türlü rüşveti reddetmek;
- Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını geliştirmek;
- Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek;
- Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriye kabul etmek ve eleştiriye yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek;
- Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği, veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayrımcılık yapma durumuna girişmemek;
- Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak;
- Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek.

IEEE Yönetim Kurulu tarafından Ağustos 1990'da  
onaylanmıştır

# İÇİNDEKİLER

|                                                                   | Sayfa<br>No |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| IEEE ETİK KURALLARI.....                                          | I           |
| ÖNSÖZ.....                                                        | II          |
| İÇİNDEKİLER.....                                                  | III         |
| 1. GİRİŞ.....                                                     | 4           |
| 1.1. Amaç.....                                                    | 4           |
| 1.2. Kapsam.....                                                  | 4           |
| 2.PAYDAŞLAR.....                                                  | 4           |
| 3.GEREKSİNİM TOPLAMA YÖNTEMLERİ.....                              | 6           |
| 3.1. Açık ve Anlaşılır İletişim .....                             | 6           |
| 4.GEREKSİNİMLER .....                                             | 6           |
| 4.1. İşlevsel Gereksinimler.....                                  | 6           |
| 4.2. İşlevsel Olmayan Gereksinimler.....                          | 8           |
| 5.OYUNUN MÜŞTERİYE SUNUMU: PAZARLAMA STRATEJİSİ .....             | 9           |
| 5.1 Oyunun Benzersiz Değeri (Unique Selling Proposition-USP)..... | 9           |
| 5.2 Hedef Kitle ve Pazar Analizi .....                            | 9           |
| 5.3 Sunum Stratejisi .....                                        | 9           |
| 5.3.1 Görsel ve İşitsel Çekicilik .....                           | 9           |
| 5.3.2 Sunum ve İletişim .....                                     | 9           |
| 5.3.3 Pazarlama ve Tanıtım .....                                  | 10          |
| 5.3.4 Müşteriyle İş Birliği .....                                 | 10          |
| 6. GEREKSİNİMLERİN DOĞRULANMASI.....                              | 10          |
| 7. GEREKSİNİMLERİN YÖNETİMİ .....                                 | 11          |
| 8. GEREKSİNİMLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ .....                      | 11          |
| 9. KULLANICI ODAKLI YAKLAŞIM .....                                | 11          |
| 10. İTERATİF ODAKLI YAKLAŞIM .....                                | 11          |
| 11. SONUÇ .....                                                   | 12          |

**Proje Adı:** The Way [Game Project]

**Tarih:** 05 Nisan 2025

## 1. Giriş

### 1.1 Amaç

Bu Gereksinim Analizi Raporu, yazılım mühendisliği projesi kapsamında geliştirilen The Way adlı oyunumuzun gereksinimlerini tanımlamak, belgelemek ve yönetmek amacıyla hazırlanmıştır. Proje, bir 2D platform oyunu geliştirmeyi hedeflemektedir ve bu oyun, bir müşteri kitlesine sunulacak pazarlanacaktır. Bu rapor, oyunun paydaşlarını, gereksinim toplama yöntemlerini, belirlenen gereksinimleri ve bunların yönetim sürecini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

### 1.2 Kapsam

The Way, bir 2D platform oyunu olarak tasarlanmıştır ve aşağıdaki temel modülleri içerir:

- Oyun motoru ve temel mekanikler.
- Oyuncu kontrolü ve hareketleri.
- Düşmanlar ve yapay zekâ.
- Seviye tasarımı ve platformlar.
- Dokümantasyon ve görev yönetimi.

Bu rapor, oyunun işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini tanımlar, oyunun müşteriye nasıl sunulacağını açıklar ve geliştirme sürecinde rehberlik eder.

## 2. Paydaşlar

Projenin paydaşları, projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen veya projeye ilgi duyan taraflardır. The Way, bir oyun olarak tasarlanmış ve ilgili bir müşteri kitlesine pazarlanmak üzere geliştirilmiştir. Bu bağlamda, paydaşlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

- **Müşteriler (Oyun Yayıncıları ve Platformlar):**
  - **İlgili kişi ve platformlar:** Bağımsız oyun yayıncıları, bilgisayar tabanlı dijital oyun platformları (Steam, Itch.io) veya oyun geliştirme yarışmalarını düzenleyen organizasyonlar.
  - **Amaç:** Oyunu satın alacak, yayınlayacak veya platformlarında dağıtacak ana paydaşlar. Bu grup, oyunun ticari değerini değerlendirir ve son kullanıcılara ulaştırır.
  - **Beklentiler:** Benzersiz bir oynanış deneyimi, görsel çekicilik, akıcı performans ve geniş bir kitleye hitap etme potansiyeli.

- **Son Kullanıcılar (Oyuncular):**

2D platform oyunlarını seven 13-30 yaş arası genç oyuncular, özellikle retro oyun meraklıları ve indie oyun hayranları, oyunun asıl hedef kitlesini oluşturuyor; bu kişiler oyunu oynayacak, deneyimleyecek ve sosyal medya ya da platform incelemeleri üzerinden geri bildirim sağlayacak, eğlenceli ve sürükleyici bir oynanış, sezgisel kontroller, görsel olarak çekici seviyeler ve tekrar oynanabilirlik gibi beklentilerle hareket edecekler.

- **Proje Yöneticileri**

Proje yöneticisi ekip üyelerinden Alaattin Uysaldır. Görev dağılımını koordine eder, dokümantasyonu yönetir ve ekibin projeyi zamanında tamamlamasını sağlar. Ayrıca, oyunun müşteriye erişimini sağlar. Projenin zamanında tamamlanması, gereksinimlerin net bir şekilde belgelenmesi ve ekibin uyumlu çalışması görevleri arasındadır.

- **Geliştiriciler (Ekip Üyeleri):**

- **Kimler:** Berat Kayar, Eren Kuşdil, Alperen Altunel, Özer Koca, Alaattin Uysal
- **Rolleri:** Her üye, oyunun belirli bir modülünü geliştirir:
  - Alaattin Uysal: Game Engine ve Menu (feature/engine).
  - Eren Kuşdil: Oyuncu Mekanikleri (feature/player).
  - Özer Koca: Düşmanlar ve Yapay Zeka (feature/enemy).
  - Berat Kayar: Seviye Tasarımı (feature/level).
  - Alperen Altunel: Arayüz tasarımı, sound manager (feature/player).

**Diğer İlgili Taraflar:**

- **Kimler:** Yazılım mühendisliği dersi öğretim görevlisi ve asistanları, sınıf arkadaşları, oyun geliştirme toplulukları.
- **Rolleri:** Öğretim görevlisi ve asistanlar, projeyi değerlendirir ve geri bildirim sağlar. Ekip üyeleri, prototip aşamasında test yaparak geri bildirim verir. Oyun geliştirme toplulukları (örneğin, Reddit'teki indie oyun forumları), oyunun tanıtımı ve geri bildirim toplama sürecinde rol oynar.

### 3. Gereksinim Toplama Yöntemleri

Gereksinimleri toplamak için aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır:

- **Görüşmeler:** Ekip, öğretim görevlisiyle görüşmeler yaparak projenin akademik beklentilerini anlamıştır. Ayrıca, potansiyel müşterilerle yapılan sanal görüşmelerle oyunun ticari gereksinimleri belirlenmiştir.
- **Beyin Fırtınası:** Ekip üyeleri, oyunun benzersiz özelliklerini belirlemek için her hafta beyin fırtınası oturumları düzenler.
- **Kullanım Senaryoları:** Oyuncu, oyunu başlatır ve sezgisel kontrollerle ana karakteri yönlendirir; seviyelerde zıplayarak, koşarak ve engelleri aşarak ilerler. Görsel olarak çekici tasarlanmış ortamlarda gizli ödülleri toplar, düşmanlarla karşılaşır ve basit ama eğlenceli mücadelelerle onları geçer. Her bölümün sonunda bir hedefe ulaşır ve ilerledikçe oyunun sürükleyici hikayesi ortaya çıkar. Oyuncu, tekrar oynanabilirlik için farklı yolları dener, puan biriktirir ve deneyimlerini sosyal medyada paylaşır ya da inceleme yazar.
- **Prototipleme:** Basit bir ön model geliştirilerek, oyunun demo sürümü ekip üyeleri ve potansiyel oyuncular üzerinde test edilmiştir. Geri bildirimler, gereksinimlerin şekillenmesinde kullanılmıştır.

#### 3.1 Açık ve Anlaşılır İletişim

- Ekip, müşterilerle iletişim kurarken oyunun değerini vurgulayan sunumlar hazırlamıştır.
- Ekip içi iletişim, yüz yüze ve sosyal mecralar üzerinden yürütülmüştür ve tüm gereksinimler net bir şekilde belgelenmiştir.
- Geri bildirimler, düzenli toplantılarda tartışılmış ve gereksinimlere yansıtılmıştır.

### 4. Gereksinimler

#### 4.1 İşlevsel Gereksinimler

İşlevsel gereksinimler, sistemin ne yapması gerektiğini tanımlar.

##### GR-1: Oyun Motoru (Game Engine)

- **Açıklama:** Sistem, bir oyun motoru üzerinde çalışır.
- **Detaylar:**
  - Oyun döngüsü (game loop) bulunmalıdır.
  - Çarpışma algılama (collision detection) mekanizması olmalıdır.
  - Durum yönetimi (game state management) desteklenmelidir (oyun duraklatma, yeniden başlatma vb.).
- **Öncelik:** Yüksek

## **GR-2: Oyuncu Mekanikleri**

- **Açıklama:** Sistem, oyuncunun kontrol edilebilir bir karakter sunmalıdır.
- **Detaylar:**
  - Oyuncu, klavye ile hareket edebilmelidir (yürüme, zıplama, koşma, vurma vb.).
  - Oyuncu, çevreyle etkileşim kurabilmelidir (platformlara, nesne toplama vb.).
  - Oyuncunun can (health) sistemi olmalıdır; belirli durumlar can seviyesini azaltır veya yükseltir.
- **Öncelik:** Yüksek

## **GR-3: Düşmanlar ve Yapay Zekâ**

- **Açıklama:** Sistem, düşman karakterleri ve yapay zekâ davranışları içermelidir.
- **Detaylar:**
  - Düşmanlar, oyuncuyu algılayıp takip edebilmeli, gerekli durumlarda platforma uygun hareket edebilmelidir.
  - Düşmanlar, belirli bir mesafeden oyuncuya saldırabilmelidir.
  - Düşman türleri farklı davranışlar sergilemelidir (devriye gezen düşmanlar, agresif düşmanlar vb.).
- **Öncelik:** Yüksek

## **GR-4: Seviye Tasarımı**

- **Açıklama:** Sistem, birden fazla seviye ve platform içermelidir.
- **Detaylar:**
  - Her seviye, platformlar, engeller ve geçişler içermelidir.
  - Seviyeler arasında zorluk artışı olmalıdır.
  - Seviyeler arasında tema farkı olmalı ve kendi içlerinde temayı korumalıdır.
  - Seviye verileri, harici bir dosyadan (tmx) yüklenebilmelidir.
- **Öncelik:** Yüksek

#### **GR-5: Dokümantasyon**

- **Açıklama:** Sistem, kapsamlı bir dokümantasyon sağlamalıdır.
- **Detaylar:**
  - Oyun tasarımı dokümantasyonu (game\_design.md) hazırlanmalıdır.
  - Görev dağılımı dokümantasyonu (team\_roles.md) oluşturulmalıdır.
  - Hikâye dokümantasyonu (story.md) oluşturulmalıdır.
  - README dosyası, projenin genel yapısını ve kurulum adımlarını açıklamalıdır.
- **Öncelik:** Orta

#### **4.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler**

İşlevsel olmayan gereksinimler, sistemin çalışması için öncelikli olmayan ikincil hedeflerdir

#### **GR-6: Performans**

- **Açıklama:** Oyun, düşük donanımlı sistemlerde akıcı bir şekilde çalışmalıdır.
- **Detaylar:** Oyun, en az 30 FPS (frame per second) hızında çalışmalıdır.
- **Öncelik:** Orta

#### **GR-7: Kullanılabilirlik**

- **Açıklama:** Oyun, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır.
- **Detaylar:**
  - Kontroller sezgisel olmalıdır (WASD ile hareket, Space ile zıplama).
  - UI elemanları, oyuncuyu rahatsız etmemelidir.
- **Öncelik:** Düşük

#### **GR-8: Sürüm Kontrolü**

- **Açıklama:** Proje, Git ve GitHub kullanılarak geliştirilmelidir.
- **Detaylar:**
  - Her modül için ayrı bir branch oluşturulmalıdır.
  - Değişiklikler, Pull Request (PR) ile dev dalına entegre edilmelidir.
- **Öncelik:** Yüksek



## 5. Oyunun Müşteriye Sunumu: Pazarlama Stratejisi

The Way, bir 2D platform oyunu olarak tasarlanmış ve müşterilere (oyun yayıncıları, dijital platformlar) sunulmak üzere geliştirilmektedir. Oyunu müşteriye en çekici şekilde sunmak için bir reklamcı/pazarlayıcı gibi düşünerek aşağıdaki stratejiler geliştirilmektedir.

### 5.1 Oyunun Benzersiz Değeri (Unique Selling Proposition-USP)

- **Nostaljik ama Modern:** The Way, retro 2D platform oyunlarının nostaljik hissini modern mekaniklerle birleştirmektedir. Sezgisel kontroller ve dinamik düşman yapay zekâsı, oyunculara hem tanıdık hem de yenilikçi bir deneyim sunacaktır.
- **Modüler Tasarım:** Oyunun modüler yapısı (ayrık seviyeler, farklı düşman türleri), genişletilebilirlik ve özelleştirme imkânı sunar. Böylelikle oyun, farklı platformlara veya kitlelere kolayca uyarlanabilmektedir.

### 5.2 Hedef Kitle ve Pazar Analizi

- **Hedef Kitle:** 13-30 yaş arası oyuncular, özellikle indie oyun meraklıları ve retro oyun hayranları. Bu kitle, Steam ve Itch.io gibi platformlarda aktif olarak oyun arar.
- **Pazar Fırsatları:** Indie oyun pazarı, son yıllarda büyük bir büyüme göstermiştir. Steam'de 2024'te yayınlanan indie oyunların %40'ı 100.000'den fazla indirme almıştır (SteamDB verilerine göre). The Way, bu pazarda kendine yer bulabilir.
- **Rakip Analizi:** Benzer oyunlar görsel estetik ve derin hikayelerle öne çıkıyor. The Way, daha basit fakat daha sürükleyici bir oynanış sunarak bu oyunlarla rekabet edebilir.

### 5.3 Sunum Stratejisi

Oyunu müşterilere sunarken aşağıdaki adımlar izlenecektir:

#### 5.3.1 Görsel ve İşitsel Çekicilik

- **Demo Videosu:** Oyunun oynanışını gösteren 1-2 dakikalık bir demo videosu hazırlanacak. Video, oyuncunun bir seviyeyi geçtiği, düşmanlarla karşılaştığı ve hikâyede ilerlediği bir senaryo içerecektir. Video, enerjik bir müzikle desteklenecek.
- **Ekran Görüntüleri:** Oyunun en ilgi çekici seviyeleri ve karakterlerini içerecektir. Görseller, Steam veya Itch.io gibi platformlarda yer alacaktır.
- **Logo ve Marka Kimliği:** Oyunun logosu, oyunun nostaljik ve eğlenceli ruhunu yansıtacaktır. Bu logo, tüm pazarlama materyallerinde kullanılacaktır.

#### 5.3.2 Sunum ve İletişim

- **Sunum Slaytları:** Müşterilere sunulmak üzere bir PowerPoint veya Canva sunumu hazırlanacak. Sunum, aşağıdaki bölümleri içerecek:

- **Giriş:** Oyunun adı, logosu ve kısa bir tanıtım videosu.
  - **Benzersiz Özellikler:** Benzersiz karakterler, dinamik düşman yapay zekâsı ve modüler seviye tasarımı.
  - **Hedef Kitle:** Oyunun hangi oyunculara hitap ettiği ve pazar potansiyeli.
  - **Teknik Detaylar:** Kullanılan teknolojiler (Python, Pygame) ve performans (30 FPS).
  - **Sonraki Adımlar:** Oyunun yayınlanma süreci ve destek talepleri (pazarlama desteği).
- **E-posta İletimi:** Müşterilere gönderilecek bir tanıtım e-postası hazırlanacaktır.

### 5.3.3 Pazarlama ve Tanıtım

- **Sosyal Medya:** Oyunun tanıtımı için Twitter, Instagram ve Reddit'te paylaşımlar yapılacak. Kısa oynanış videoları ve ekran görüntüleri paylaşılacak.
- **Oyun Geliştirme Toplulukları:** Oyunun prototipi, oyun geliştirme topluluklarında paylaşılarak geri bildirim toplanacak ve ilgi çekilecek.
- **Oyun Yarışmaları:** Oyunun prototipi, indie oyun yarışmalarına gönderilerek görünürlük artırılacak.

### 5.3.4 Müşteriyle İş Birliği

- **Demo Sunumu:** Müşterilere canlı bir demo sunumu yapılacak. Sunumda, oyunun oynanışı, seviye tasarımı, karakter gelişimi vurgulanacak.
- **Esneklik:** Müşterinin taleplerine göre oyunun modüler yapısı sayesinde özelleştirmeler yapılabilir (iteratif yaklaşım).

## 6. Gereksinimlerin Doğrulanması

- **Doğrulama:** Gereksinimler, ekip üyeleri ve potansiyel müşterilerden alınan geri bildirimlerle doğrulanmıştır. Prototip üzerinden yapılan testler, gereksinimlerin doğru ve eksiksiz olduğunu göstermiştir. Gereksinimler, öğretim görevlisi tarafından onaylanacaktır.

## 7. Gereksinimlerin Yönetimi

### Değişiklik Yönetimi Süreci

- **Değişiklik Talebi:** Müşterilerden veya son kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda gereksinim değişiklikleri önerilebilir.
- **Değerlendirme:** Değişiklik talebi, ekip toplantısında tartışılır ve etkileri (geliştirme süresi, maliyet) değerlendirilir.
- **Onay:** Değişiklik, ekip ve müşteri tarafından onaylanırsa uygulanır.
- **Belgeleme:** Onaylanan değişiklik, gereksinim dokümanına eklenir ve ilgili paydaşlara bildirilir.

## 8. Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi

Gereksinimler, müşteri ve son kullanıcı beklentilerine göre sıralanmıştır:

- **Yüksek Öncelikli Gereksinimler:** GR-1, GR-2, GR-3, GR-4, GR-8 (oyunun temel işlevselliği ve kullanılabilirliği için kritik).
- **Orta Öncelikli Gereksinimler:** GR-5, GR-6 (oyunun ek özelliklerini ve performansını iyileştirir).
- **Düşük Öncelikli Gereksinimler:** GR-7, müşteri taleplerine göre eklenebilir (örneğin, çok oyunculu mod).

## 9. Kullanıcı Odaklı Yaklaşım

- Gereksinimler, son kullanıcıyı (oyuncuları) merkeze alarak tanımlanmıştır. Örneğin:
  - Oyuncu mekanikleri (GR-3), sezgisel ve akıcı bir oynanış sağlamak için tasarlanmıştır.
- Prototip üzerinden alınan geri bildirimler, kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı sağlamıştır.

## 10. İteratif Yaklaşım

Gereksinim toplama süreci iteratif bir şekilde yürütülmüştür:

- İlk gereksinim seti, beyin fırtınası ve görüşmelerle oluşturulmuştur.
- Prototip geliştirildikten sonra, müşteriler ve çevrimiçi topluluklardan geri bildirim alınmış ve gereksinimler güncellenmiştir.
- Müşteri sunumları öncesinde gereksinimler tekrar gözden geçirilecektir.

## **11. Sonu**

Bu Gereksinim Analizi Raporu, The Way projesinin gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde tanımlamış, oyunun müşterilere nasıl sunulacağına dair bir pazarlama stratejisi sunmuş ve gereksinimlerin yönetimi için bir çereve oluşturmuştur. Gereksinimler, paydaşlarla iş birliği içinde toplanmış, doğrulanmış ve önceliklendirilmiştir. Proje, müşteri odaklı bir yaklaşımla geliştirilecek ve indie oyun pazarında kendine yer bulacaktır.